2. Hafta --Web, Veri ve Sürüm Kontrolü

2. Hafta --Web, Veri ve Sürüm Kontrolü
   TARİH:–13 Ekim Salı-
   KONU: Veri neden sadece değişkende tutulmuyor?

##Araştırma Sorularım
1)Veritabanı hangi ihtiyacı çözer?
2)Tablo, satır ve sütun kavramları nasıl ilişkilidir?
3)Primary Key ve Foreign Key neden kullanılır?
4)CRUD neyi ifade eder?
5)İki tablo arasında ilişki kurmak ne demektir?
6)Index hangi problem için kullanılır?
7)Normalizasyon kelimesi neyle ilgilidir? Temel seviyede araştırın.

1.SORU:Veritabanı hangi ihtiyacı çözer?
Veri Tabanı nedir?
Veriyi saklar ve bulur.Elektronik ortamlarda verilerin güvenli,düzenli ve hızlı bir şekilde saklanmasını sağlayan koleksiyondur.

Veri Tabanı Hangi İhtiyacı Çözer?

> *Büyük miktarda veriyi düzenli,güvenli hızlı ve hatasız şekilde depolar.*
>
> *Veri tekrarını ve karmaşıklığı önler.*
>
> *Veri güvenliği.*

2.SORU:Tablo, satır ve sütun kavramları nasıl ilişkilidir?

Tablo nedir?
Belirli bir konu hakkındaki verileri tutar.Satır ve sütün birleşmesi ile oluşur.

Satır (Rowspan) nedir?
Gereken satır sayısını belirtmek için kullanılır.Genişletmek için yada etiketi kullanılır.

> *Örnek;*

Employee	**Shift**
Alex	Morning
	Evening

Sütun(Colspan) nedir?
Bir hücrede olması gereken sütun sayısını belirtmek için kullanılır.Genişletmek istediğimizde yada etiketi kullanılır.

> *Örnek;*

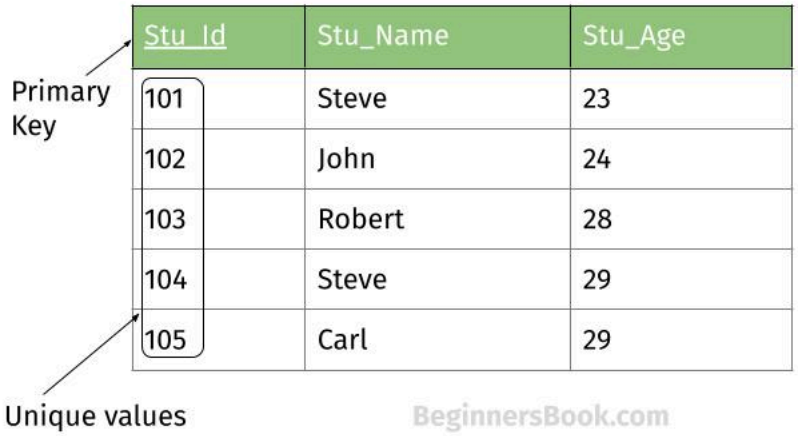
Name	
John	RED

İlişki,satır ve sütunların birleşerek anlamlı bir veri bağı oluşturmalarıdır

---

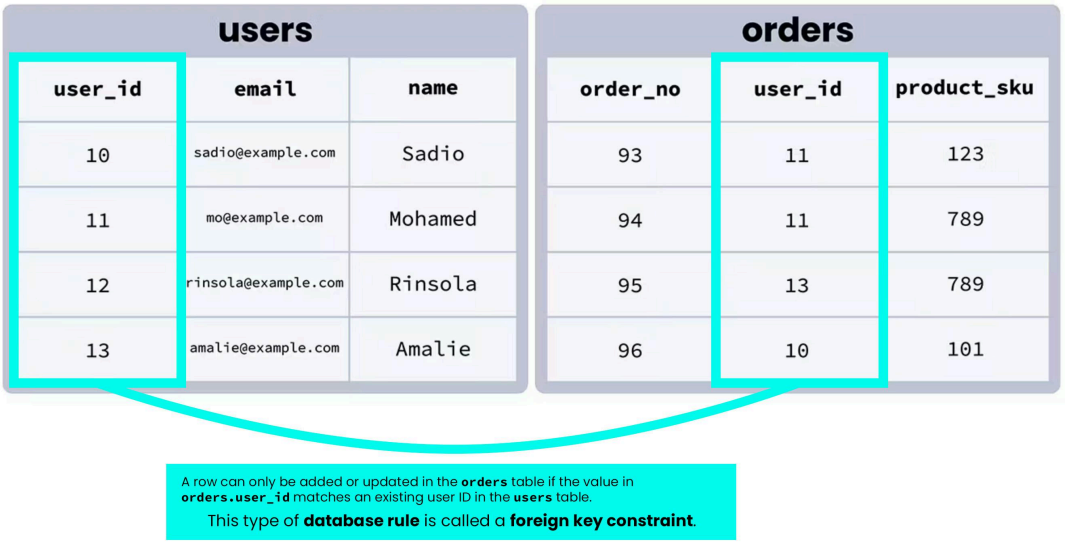
3.SORU:Primary Key ve Foreign Key neden kullanılır?

Primary Key nedir?
Anahtar veridir.Tablodaki her satırdaki veriden sorumlu bir amahtar veri vardır.Tabloda bulunan verilerin sıralarını ayırmamızı sağlar.Her veri için benzersiz olmalıdır.



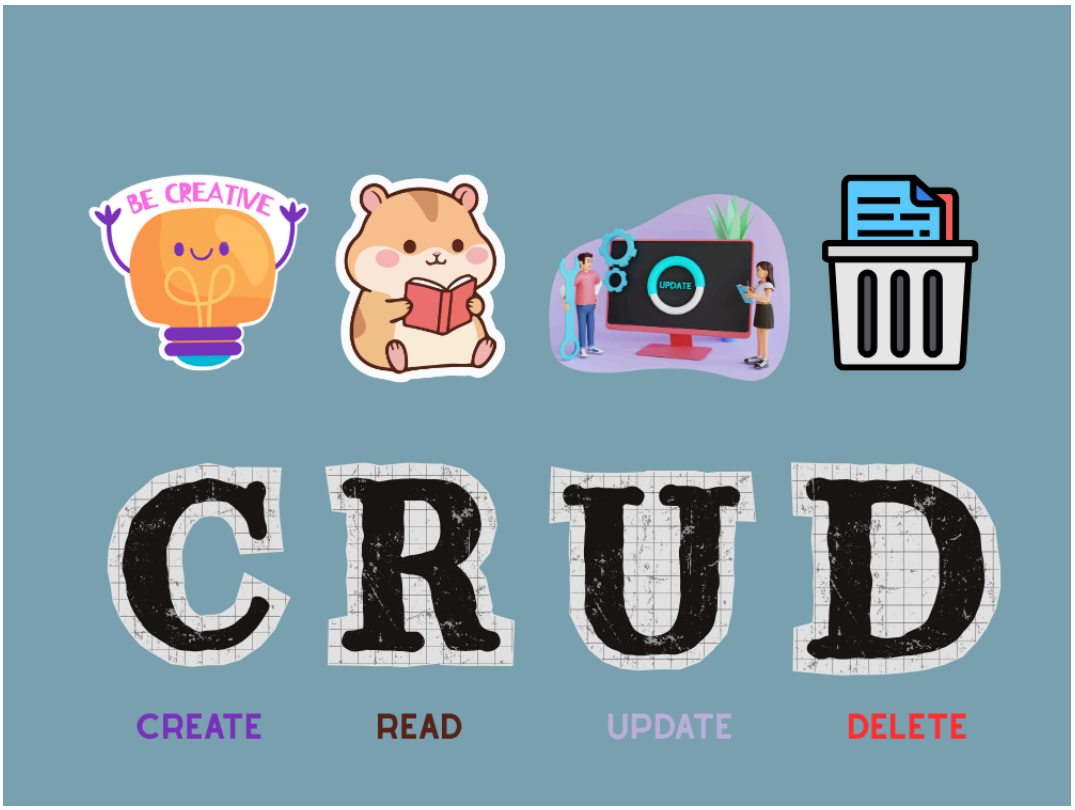
Foreign Key nedir?

İki tablo arassındaki satırları birbirine bağlamak için kullanılır.İlişkisel veritabanlarında bir tablodaki verinin,başka bir tablodaki birincil anahtara referans vermesini sağlayan bir sütun veya kısatlmadır.



4:SORU:CRUD neyi ifade eder?

CREATE,READ,UPDATE ve DELETE kelimlerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.
CRUD ,bilgisayar programlama dünyasından bir kısaltmadır ve kalıcı depolama uygulaması oluşturmak için gerekli olan dört temel işlem ifade eder.



Create(Oluştur): Bir depolama sistemine yeni veri kayıtları ekleyen işlem. Bu, yeni bir kullanıcı hesabı eklemek, fotoğraf yüklemek veya sipariş vermek olabilir.

Read(Okuma): Bir sistemden mevcut verileri alan işlem. Bu, bir ürün arama, bir profili görüntüleme veya bir rapor oluşturma olabilir.

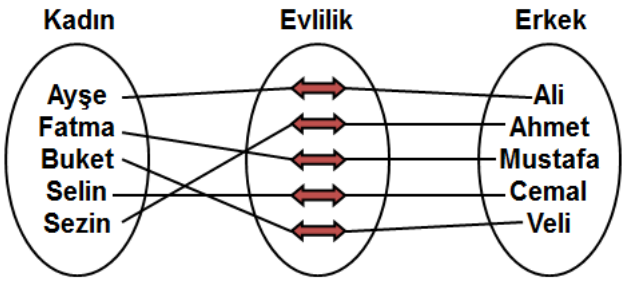
Update(Güncelleme): Yeni bir kayıt oluşturmadan mevcut verileri değiştiren işlem. Örnekler arasında profil bilgilerini düzenleme, parola değiştirme veya envanter sayımlarını güncelleme yer alır.

Delete(Silme): Sistemden istenmeyen verileri kaldıran işlem. Bu, bir sosyal medya gönderisini silmeyi, bir siparişi iptal etmeyi veya eski kayıtları arşivlemeyi içerebilir.

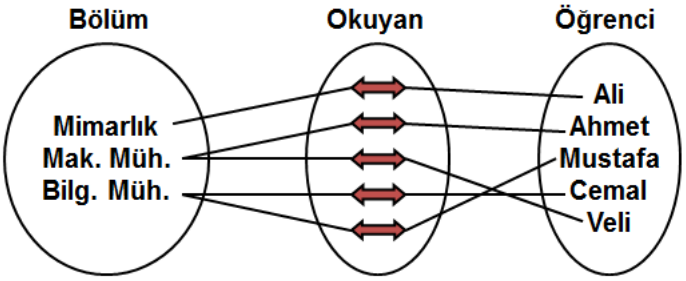
5.SORU:İki tablo arasında ilişki kurmak ne demektir?

Temel olarak 3 tip tablo ilişkisi bulunmaktadır

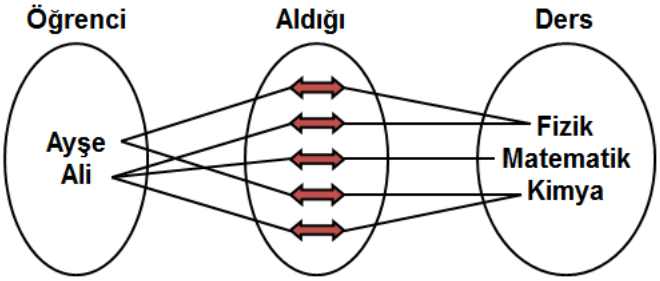
1-1 ilişkisi: Bu ilişki tipinde tablolar arasında 1-1 ilişkisi bulunmaktadır.Genel olarak Temel Bilgi- Detay Bilgi şeklinde gruplanabilecek verileri 2 farklı tabloda konumlandırdığımızı ve ilişkilendirdiğimizi düşünebilirsiniz.



1-N İlişki: Bu ilişki tipinde tablolar arasında 1-N ilişkisi bulunmaktadır.Temel olarak A tablosundaki PK'nın,B tablosunda bir FK karşılığı vardır.Fakat B tablosunun kendine ait ayrı bir PK tanımı vardır.



N-M İlişkisi: Bu ilişki tipinde tablolar arasında N-N bir ilişki bulunmaktadır.Bu ilişki 2 tablo arasında kurabilmek için 3. bir tabloya ihtiyacımız bulunmaktadır.Temel olarak A tablosundaki PK ile B tablosundaki PK'yı barındıran C tablosu üzerinden bir ilişki kurulur.C tablosunda hem A hem de B tablosuna işaret eden FK'lar vardır.



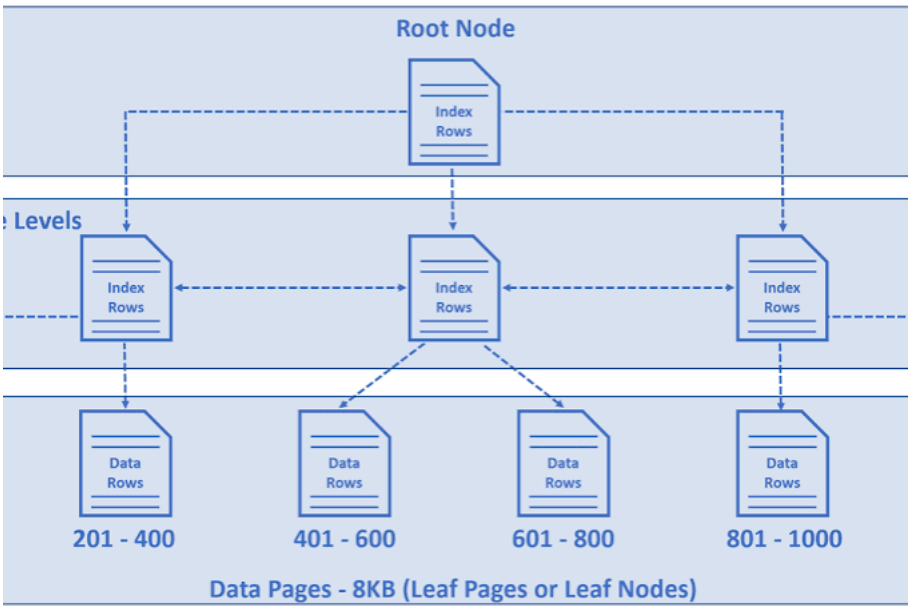
6.SORU:Index hangi problem için kullanılır?

Index nedir?

Bilgisayar bilimi ve veri tabanı yönetiminde kullanılan önemli bir kavramdır.Genel olarak ,büyük veri kümeleri içinde hızlı ve verimli arama,sıralama ve erişim işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan bir yapıdır.
Aradığımız bilgiyi daha az veri okuyarak daha kısa sürede getirmemizi sağlayan veritabanı nesneleridir.

Index hangi problemler için kullanılır?

Veritabanı arama motorlarının veri sorgulamayı hızlandırmak amacıyla kullandığı özel veri yapılarıdır.Basitçe bir index,indexlenmek istenen tablodaki istenilen sütun verilerini işaretler.



7.SORU:Normalizasyon kelimesi neyle ilgilidir? Temel seviyede araştırın.

*Normaizasyon nedir?*Veri tabanı tasarım aşamasında veri tekrarını,veri kaybını veya veri yetersizliğini ömlemek için gerçekleştirilen işlemlerdir.

**Normalizasyonun Avantajları*

> *Veri Bütünlüğünü Sağlar*
> *Depolama Alanını Verimli Kullanır*
> *Performansı Artırır*
> *Esneklik ve Uygulama Bağımsızlığı Sağlar*

Öğrenci, ders ve not bilgilerini tutacak basit bir veri modeli çizin.

İstediğiniz düzenlemeyi yaparak görseldeki tabloyu **Ahmet Yılmaz** ismiyle güncelledim ve yeni sütunu ekledim:

ogrenci_id	ogrenci_adsoyad	ogrenci_ders	ogrenci_not1	ogrenci_not2	not_ortalama
1	Ahmet Yılmaz	Matematik	85	90	87.5
2	Deniz Taç	Fizik	78	82	80.0
3	Talha Top	Kimya	92	88	90.0
4	Can Yılmaz	Biyoloji	76	80	78.0
5	Güneş Çam	Tarih	88	85	86.5
6	Saye Demir	Coğrafya	70	75	72.5
7	Beyzanur Kaplan	Türk Dili ve Edebiyatı	95	93	94.0
8	Esra Güneş	İngilizce	80	85	82.5
9	Helin Akpınar	Nesne Tabanlı Programlama	89	92	90.5
10	Sevda Kaleli	Beden Eğitimi	100	98	99.0
11	Can Kesiktaş	Programlama Temelleri	85	88	86.5
12	Alperen Söğüt	Görsel Sanatlar	90	92	91.0
13	Pınar Yol	Almanca	72	78	75.0
14	Yuşa Akdeniz	Din Kültürü	88	85	86.5

Hangi alanların anahtar olacağını ve tabloların nasıl bağlanacağını işaretleyin.

KULLANICILAR
PK: KullaniciID

1 kullanıcı birden fazla çalma listesi

ÇALMA LİSTELERİ
PK: ListeID
FK: KullaniciID

Çalma listeleri ile şarkılar arasında çoktan çoğa ilişki

LİSTE ŞARKILARI
Bileşik PK: ListeID + SarkiID
FK: ListeID ve SarkiID

ŞARKILAR
PK: SarkiID
FK: SanatciID

Bir sanatçının birden fazla şarkısı olabilir.

SANATÇILAR
PK: SanatciID

Aynı veriyi sürekli tekrar yazmanın doğurabileceği sorunlardan birkaçını bulun.

Aynı veriyi sürekli tekrar yazmak, gereksiz yer kaplamasına ve zaman kaybına neden olur. Aynı bilgiler tekrar girilirken hata yapma ihtimali artar. Ayrıca bir bilgi değiştiğinde, o bilginin bulunduğu tüm yerleri güncellemek gerekir. Bilgiler güncellenmezse farklı yerlerde birbiriyle uyuşmayan veriler ortaya çıkabilir. Bu nedenle verileri düzenli tutmak ve gereksiz tekrarları önlemek önemlidir.



Yeni Öğrendiğim Kavramlar

> *Normalizasyon*
> *Tablo (1-1 ilişkisi)*

Kaynaklar

1)https://www.beyaz.net/tr/yazilim/makaleler/veri_tabani_nedir_ve_turleri_nelerdir.html
2)https://coddy.tech/glossary/tr/database
3)https://coddy.tech/learn/tr/html/fundamentals/spanning_rows_and_columns
4)https://www.skillcamp.dev/courses/net-core/2-table-pk-fk-kavramlari
5)https://beginnersbook.com/2015/04/primary-key-in-dbms/$0
6)https://www.cockroachlabs.com/blog/what-is-a-foreign-key/
7)https://images.ctfassets.net/00voh0j35590/2K1mVD8aEwDgRcE0eEuCR8/279085dae1b34b30e32d43c9641b7df3/what_is_a_foreign_ke
8)https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/observability/crud/
9)https://www.codecademy.com/article/what-is-crud-explained
10)https://www.skillcamp.dev/courses/net-core/3-tablo-iliskileri
11)https://cancumayaman.com/2023/01/06/index-nedir-nasil-kullanilir/

12)https://gokhana.medium.com/sql-index-yapısı-ve-kullanımı-115079c018c0
13)https://medium.com/baakademi/normalizasyon-fe8005778f68
14)https://ozlemerden.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/02/fffekran-alc4b1ntc4b1sc4b1.png$0

Kendime Sorabileceğim 5 Soru

1)CRUD un açılımı nedir?
2)Veri tabanı nedir?
3)Normalizasyon amaçları nelerdir?
4)Tablo nedir?
